

Đặc tả sản phẩm và kỹ thuật Learning Hub cho GiveGot

Phiên bản chuẩn bị triển khai MVP

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	1.0
Ngày	10 tháng 9 năm 2026
Trạng thái	Đặc tả thống nhất để chuẩn bị build
Phạm vi	Learning Hub cho mô hình học một đối một và pair hiện có
Nguồn tổng hợp	Proposal Learning Hub ban đầu, đánh giá codebase GiveGot và các sửa đổi product kỹ thuật

Quyết định chính

GiveGot nên triển khai một Learning Hub gọn, tập trung vào vòng học có bằng chứng: thống nhất mục tiêu, chia sẻ tài nguyên, giao nhiệm vụ, nộp bài, phản hồi và lưu lịch sử. Learning Hub không phải một LMS thu nhỏ và không thay thế nền tảng họp video.

Mục lục nội dung

- 1 Quyết định sản phẩm
- 2 Bối cảnh và mục tiêu
- 3 Nguyên tắc thiết kế
- 4 Phạm vi MVP
- 5 Mô hình LearningSpace và chủ đề
- 6 Hành trình người dùng
- 7 Yêu cầu chức năng
- 8 Learning Mode
- 9 Lifecycle và thanh toán GivePoint
- 10 Kiến trúc dữ liệu
- 11 Kiến trúc ứng dụng và API
- 12 File storage và video
- 13 Phân quyền và bảo mật
- 14 Notes AI và transcript
- 15 Notification và activity
- 16 Lịch sử học tập và contribution
- 17 Analytics và business
- 18 Kế hoạch triển khai
- 19 Kiểm thử và acceptance criteria
- 20 Rủi ro và đối sách
- 21 Hạng mục chưa triển khai
- 22 Quyết định còn mở
- 23 Phụ lục kỹ thuật

1 Quyết định sản phẩm

Learning Hub là lý do để một pair chuyển hoạt động học từ Messenger hoặc Discord sang GiveGot khi GiveGot giúp họ quản lý được tiến trình và kết quả mà các kênh chat không quản lý tốt. Giá trị cốt lõi không nằm ở nơi lưu file. Giá trị nằm ở workflow chung, lịch sử liên tục và bằng chứng đóng góp gắn với uy tín trên nền tảng.

MVP phải hoàn thành một vertical slice từ lúc mời partner hoặc xác nhận booking tới lúc tạo artifact học tập, phản hồi, hoàn thành nghĩa vụ và cập nhật history. Không triển khai nhiều chức năng rời rạc nếu chưa chạy được vòng này.

1.1 Những điểm giữ từ proposal ban đầu

- Booking tiếp tục là transaction phục vụ lịch, escrow, review và GivePoint.
- Tài nguyên học tập được lưu ngoài database; database chỉ giữ metadata và liên kết nghiệp vụ.
- MVP dùng video link thay vì upload và transcode video.
- Assignment, Submission và Feedback là vòng giá trị chính cho hình thức chữa bài.
- Google Meet và Calendar tiếp tục được sử dụng cho phần học trực tiếp.
- AI auto note, transcript và video hosting chỉ được làm sau khi có usage thật.

1.2 Những điểm đã sửa

Đề xuất cũ	Quyết định thống nhất	Lý do
Mỗi Booking có một LearningWorkspace	LearningSpace tồn tại qua nhiều Booking	Tránh chia nhỏ history thành nhiều silo.
LearningSpace khóa theo một skill	Có primarySkill để định vị và subtopics linh hoạt	Một pair có thể học nhiều chủ đề gần nhau trong cùng relationship.
Learning Mode chỉ là enum	Mỗi mode kích hoạt checklist và lifecycle riêng	Mode phải thay đổi trải nghiệm và điều kiện hoàn thành.
Mọi mode dùng GP logic hiện tại	Tách lịch booking khỏi fulfillment lifecycle	Async và Hybrid không thể thanh toán chỉ theo endTime.
AI summary đọc notes resources và chat	AI chỉ dùng input rõ nguồn do user chọn	Link và file private không tự trở thành context.

2 Bối cảnh và mục tiêu

2.1 Vấn đề hiện tại

- GivePoint đứng riêng không đủ hấp dẫn nếu user quy đổi nó thành giá tiền thấp cho mỗi giờ hỗ trợ.
- Pair hiện có đã dùng Messenger, Discord, Google Drive và Meet. Chuyển nền tảng tạo thêm ma sát nếu GiveGot chỉ sao chép các chức năng đó.
- Booking hiện quản lý lịch và thanh toán nhưng chưa lưu skill, mode, deliverable hoặc tiến trình học theo relationship.
- Lịch sử chat không thay thế được assignment status, submission, feedback và recap có cấu trúc.

2.2 Mục tiêu MVP

1. Đưa một pair hiện có vào GiveGot bằng invite link trong vài phút.
2. Tạo LearningSpace lâu dài cho pair với primarySkill và nhiều subtopic.
3. Hỗ trợ ba workflow có giá trị rõ ràng là Live, Exercise Review và Hybrid.
4. Lưu tài nguyên, task, submission, feedback và notes dưới quyền truy cập riêng tư.
5. Tách điều kiện hoàn thành học tập khỏi thời điểm kết thúc lịch để bảo vệ GivePoint escrow.

6. Tạo history và contribution evidence đủ hữu ích để pair quay lại GiveGot.

2.3 Mục tiêu không thuộc MVP

- Course builder, curriculum, gradebook, classroom nhiều học viên hoặc chứng chỉ học thuật.
- Trình soạn thảo cộng tác thời gian thực, PDF annotation engine hoặc whiteboard.
- Tự host video, livestream hoặc tự xây pipeline encoding.
- Tự động ghi âm Google Meet hoặc tạo transcript không có consent.
- Tích hợp Moodle, Google Classroom hoặc import toàn bộ Drive.

3 Nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc	Quy tắc áp dụng
Outcome trước feature	Mỗi chức năng phải giúp pair hoàn thành learning loop hoặc quay lại space.
Pair first	MVP giới hạn hai thành viên; kiến trúc không cản trở mở rộng group sau này.
Persistent relationship	LearningSpace sống qua nhiều booking; booking chỉ là một event trong relationship.
Flexible topic	Primary skill phục vụ discovery và thống kê; subtopic có thể thêm, đổi trạng thái và gắn booking.
Server owns identity	Mọi mutation và file token lấy user từ NextAuth session, không tin userId từ client.
Private by default	File, notes, task và feedback chỉ pair và admin có quyền phù hợp mới xem được.
Deliverable aware	Thanh toán async dựa trên deliveredAt và acceptance, không dựa duy nhất vào endTime.
Integrate commodity	Storage, meeting và video dùng provider; workflow, permissions và reputation do GiveGot build.
Measure before AI	AI chỉ mở khi learning loop cơ bản được dùng đủ thường xuyên.

4 Phạm vi MVP

Mức	Hạng mục	Kết quả cần có
P0	Security prerequisite	Session based authorization, participant guard, private channels và cron secret.
P0	Bring your pair	Invite link, accept invitation và tạo hoặc tham gia LearningSpace.
P0	LearningSpace	Hai thành viên, primarySkill, subtopics, objective và activity cơ bản.
P0	Ba learning modes	Live, Exercise Review và Hybrid có checklist riêng.
P0	Resources	External link và file private theo allowlist.
P0	Task Submission Feedback	Một vòng chữa bài hoàn chỉnh với notification.
P0	Manual notes và history	Notes, recap và space cũ vẫn xem được.

Mức	Hạng mục	Kết quả cần có
P1	Contribution evidence	Số buổi, task reviewed, giờ và rating theo primarySkill.
P1	Additional modes	Video, Document và Async Q and A sau khi sửa settlement.
P2	AI draft recap	Tóm tắt từ nguồn do user chọn, có provenance và review.
P3	Video và transcript	Provider video và Meet artifacts khi traction đủ.

5 Mô hình LearningSpace và chủ đề

5 1 PrimarySkill không khóa cứng

Một LearningSpace có một primarySkill dùng để đặt tên, tìm kiếm, đề xuất mentor và thống kê contribution. Trường này có thể thay đổi bằng action có audit. Việc đổi primarySkill không viết lại dữ liệu lịch sử của booking cũ; booking lưu topic snapshot hoặc topicId tại thời điểm diễn ra.

Không tạo unique constraint cứng theo cặp user và primarySkill. Ứng dụng nên đề nghị tái sử dụng active space có cùng pair và skill, nhưng vẫn cho phép tạo space khác khi hai người muốn tách một mục tiêu, dự án hoặc giai đoạn học.

5 2 Subtopics

- LearningTopic có label tự do và skillId tùy chọn nếu map được tới canonical Skill.
- Subtopic có trạng thái ACTIVE hoặc ARCHIVED và người tạo.
- Booking, task, resource và note có thể gắn topicId; topic không bắt buộc.
- Không tự động tạo Skill public từ mọi subtopic để tránh làm bẩn danh mục skill và moderation queue.
- Khi đổi primarySkill, các subtopic và booking cũ vẫn giữ provenance.

5 3 Membership

MVP cho phép đúng hai active members. LearningSpaceMember không khóa role mentor hoặc learner vĩnh viễn; vai trò cụ thể nằm trên từng Booking hoặc Task. Cách này cho phép hai người đổi vai trong cùng relationship về sau mà không phải di chuyển dữ liệu.

6 Hành trình người dùng

6 1 Migrate pair hiện có

7. User chọn Mời partner.
8. User chọn primary skill, nhập mục tiêu ban đầu và gửi invite link có hạn sử dụng.
9. Partner đăng nhập hoặc đăng ký, xem đúng người mời, skill và mục tiêu rồi chấp nhận.
10. Hệ thống tạo membership và mở LearningSpace. Hai bên có thể thêm subtopic hoặc tạo booking đầu tiên.
11. Onboarding yêu cầu hoàn thành một hành động giá trị: thêm resource, tạo task hoặc đặt buổi Live hoặc Hybrid.

6 2 Pair hình thành từ Discover và Booking

12. Learner chọn mentor và skill khi booking.
13. Khi mentor accept, hệ thống tìm active LearningSpace phù hợp để đề nghị reuse hoặc tạo space mới.

14. Booking được gắn vào space; objective và topic xuất hiện trong workspace.
15. Conversation hiện có được mở từ cùng navigation nhưng không thay thế activity feed có cấu trúc.

6 3 Exercise Review

Mentor tạo task và deadline
 Learner nộp text hoặc file
 Mentor gửi feedback
 Learner chấp nhận hoặc yêu cầu làm rõ
 Fulfillment hoàn thành và GivePoint được xử lý theo policy

6 4 Hybrid

Hybrid gồm ít nhất một prework artifact và một scheduled meeting. Deadline của prework, deliveredAt và review window là các mốc riêng; chúng không bị suy ra từ endTime của Meet. Flow chuẩn là resource hoặc video link, learner questions, meeting, recap, deliverable acceptance và settlement.

7 Yêu cầu chức năng

ID	Chức năng	Yêu cầu	Điều kiện chính
LH 001	Create invite	Tạo invite có primarySkill, objective, expiry và usage limit.	Token được hash; không self invite hoặc member thứ ba.
LH 002	Accept invite	User xem preview và chấp nhận để vào space.	Idempotent; token còn hạn và chưa revoke.
LH 010	Create space	Tạo trực tiếp hoặc sau booking confirmation.	Primary skill bắt buộc; không unique cứng.
LH 011	Manage topics	Thêm, rename, archive subtopic và map sang Skill nếu phù hợp.	Không tự public skill mới.
LH 012	Objective	Hai bên cập nhật objective và definition of done.	Ghi updatedBy và version để chống lost update.
LH 020	Learning mode	Chọn Live, Exercise Review hoặc Hybrid.	Mode đổi checklist và settlement eligibility.
LH 030	Link resource	Thêm HTTPS URL, title, description và topic.	Không server side fetch URL tùy ý trong MVP.
LH 031	Upload file	Upload trực tiếp bằng signed token.	Allowlist MIME, max size, quota và random key.
LH 032	Download file	Backend cấp signed URL sau participant check.	URL ngắn hạn; DB chỉ lưu storageKey.
LH 040	Create task	Tạo assignee, topic, deadline và acceptance criteria.	Chỉ active member; deadline hợp lệ.
LH 041	Submit work	Nộp text, external link hoặc attachment.	Một current submission; update tăng revisionCount.
LH 042	Review submission	Gửi feedback, reviewed hoặc revision requested.	Tách khỏi public rating.
LH 050	Add note	Tạo note hoặc recap gắn space hoặc booking.	Author, timestamp và visibility bắt buộc.
LH 060	Activity	Hiển thị event học tập theo thời gian.	Không tự trộn toàn bộ chat.
LH 070	Complete fulfillment	Accept deliverable hoặc hoàn tất checklist mode.	Conditional update chống double settlement.

ID	Chức năng	Yêu cầu	Điều kiện chính
LH 080	History	Xem space, topic, booking và artifacts cũ.	Cho rebook; mutation giới hạn khi archive.
LH 090	Notification	Thông báo task, due, submission, feedback và settlement.	Dedupe bằng event key.
LH 100	Admin support	Admin xử lý report và audit khi được phép.	Không browse file hàng loạt.

8 Learning Mode

Mode	Bắt buộc	Hoàn thành khi	MVP
LIVE	Objective, scheduled booking, meeting link và recap	Meeting kết thúc và learner xác nhận hoặc live policy xử lý	Có
EXERCISE REVIEW	Task, submission và feedback	Feedback delivered rồi learner accept hoặc hết review window	Có
HYBRID	Pework, acknowledgement hoặc question, scheduled meeting và recap	Các artifact bắt buộc hoàn tất rồi learner accept	Có
VIDEO	Video link, objective và question thread	Video delivered và outcome accepted	P1
DOCUMENT	Document, reading task và notes	Expected response hoặc feedback hoàn tất	P1
ASYNC Q AND A	Question, answer và resolved state	Learner mark resolved hoặc policy timeout	P1

Không cho phép đổi mode sau khi fulfillment đã DELIVERED nếu việc đổi mode làm thay đổi nghĩa vụ hoặc settlement. Trước mốc này, đổi mode phải lưu audit và notify cả hai bên.

9 Lifecycle và thanh toán GivePoint

9 1 Hai lifecycle độc lập

Booking status

PENDING -> CONFIRMED -> COMPLETED | CANCELLED | MISSED | DISPUTED

Fulfillment status

NOT_STARTED -> IN_PROGRESS -> DELIVERED -> ACCEPTED

DELIVERED -> REVISION_REQUESTED -> IN_PROGRESS

ACCEPTED -> SETTLED

Booking status tiếp tục phục vụ lịch, attendance, cancellation và dispute. Fulfillment status mô tả nghĩa vụ học tập. Booking chỉ chuyển sang COMPLETED và settlement khi rule của mode cho phép.

9 2 Settlement rules

Tình huống	Mốc thời gian	Hành động
Live hoàn tất bình thường	endTime	Learner review hoặc live policy hiện hành.
Exercise Review	deliveredAt	Accept ngay hoặc auto accept sau review

Tình huống	Mốc thời gian	Hành động
		window nếu không dispute.
Hybrid	Mốc cuối trong checklist và deliveredAt	Không settle chỉ vì Meet đã kết thúc.
Revision requested	Không chạy timeout cũ	Quay về IN_PROGRESS và đặt revision due date.
Dispute	disputedAt	Freeze funds và không auto complete.
Cancellation	Theo cancellation policy	Khóa mutation mới, xử lý refund và giữ audit.

9 3 Yêu cầu sửa cron

- Cron không chọn mọi booking CONFIRMED chỉ dựa vào endTime.
- Query phải lọc mode và fulfillmentStatus phù hợp.
- Settlement dùng transaction và conditional update để chỉ trả một lần.
- Cron production bắt buộc CRON_SECRET.
- Mỗi settlement ghi TransactionLog và LearningActivity với cùng idempotency key.

10 Kiến trúc dữ liệu

10 1 Quan hệ chính

```

LearningSpace
| - LearningSpaceMember x 2
| - LearningTopic[]
| - Booking[]
| - LearningResource[]
| - LearningTask[]
|   | - Submission?
|   | - SubmissionReview?
| - LearningNote[]
| - LearningActivity[]

```

10 2 Models

Model	Trường chính	Lưu ý
LearningSpace	id, title, primarySkillId, status, createdAt, updatedAt, archivedAt	Không unique cứng theo pair và skill.
LearningSpaceMember	spaceId, userId, joinedAt, status	Composite unique; tối đa hai active members ở app layer.
LearningTopic	id, spaceId, label, normalizedLabel, skillId?, status, createdById	Không bắt buộc map sang canonical Skill.
Booking additions	learningSpaceId?, topicId?, learningMode?, objective?, definitionOfDone?, fulfillmentStatus?, deliveredAt?, acceptedAt?	Nullable để migration booking cũ.
LearningResource	id, spaceId, bookingId?, uploaderId, kind, title, storageKey?, externalUrl?, mimeType?, sizeBytes?, status	Không lưu signed URL.
LearningTask	id, spaceId, bookingId?, topicId?, creatorId, assigneeId, title, description, dueAt?, status	Có acceptance criteria.

Model	Trường chính	Lưu ý
Submission	id, taskId UNIQUE, authorId, content?, externalUrl?, revisionCount, status, submittedAt	Một current submission trong MVP.
SubmissionReview	id, submissionId UNIQUE, reviewerId, content, outcome, reviewedAt	Tách khỏi public Review.
LearningNote	id, spaceId, bookingId?, authorId, content, visibility, version	Optimistic locking bằng version.
LearningActivity	id, spaceId, actorId?, eventType, entityType, entityId, metadata, eventKey	eventKey unique để dedupe.
LearningInvite	id, inviterId, tokenHash, primarySkillId, expiresAt, acceptedAt, revokedAt	Không lưu raw token.

10 3 Index và cascade

- Index membership theo userId và status.
- Index resource, task, note và activity theo spaceId createdAt.
- Index task theo assigneeId status dueAt cho reminder cron.
- Không cascade xóa storage object bằng foreign key; soft delete rồi purge bằng job idempotent.
- Booking cũ chỉ backfill space khi đủ dữ liệu; nếu không giữ learningSpaceId null.

11 Kiến trúc ứng dụng và API

Thành phần	Cách triển khai
UI	Next.js route /learning/[spaceId] với overview, tasks, resources và history.
Domain mutations	Server Action hoặc Route Handler gọi chung service layer có auth, validation và authorization.
Signed upload download	Route Handler trả token hoặc URL sau participant guard.
Provider webhooks	Verify signature, lưu provider event id và xử lý idempotent.
Realtime	Pusher cho notification hoặc activity mới; private channel.
Background jobs	Cron hoặc queue cho due reminder, purge, settlement và AI processing.

11 1 API tối thiểu

Method	Endpoint	Mục đích
POST	/api/learning/invites	Tạo invite
POST	/api/learning/invites/{token}/accept	Accept invite idempotent
GET	/api/learning/spaces/{id}	Tải space sau participant guard
PATCH	/api/learning/spaces/{id}	Đổi title, primarySkill hoặc objective bằng version
POST	/api/learning/spaces/{id}/topics	Thêm subtopic
POST	/api/learning/spaces/{id}/resources/upload-	Tạo signed upload token

Method	Endpoint	Mục đích
	url	
POST	/api/learning/spaces/{id}/resources	Finalize metadata
POST	/api/learning/resources/{id}/download-url	Tạo signed download URL
POST	/api/learning/spaces/{id}/tasks	Tạo task
PUT	/api/learning/tasks/{id}/submission	Create hoặc update submission
PUT	/api/learning/submissions/{id}/review	Review hoặc request revision
POST	/api/learning/spaces/{id}/notes	Thêm note
POST	/api/learning/bookings/{id}/deliver	Đánh dấu đã giao
POST	/api/learning/bookings/{id}/accept	Accept và trigger settlement

11 2 Quy tắc API

- Không nhận actorId, uploaderId, senderId hoặc viewerId làm identity; lấy từ auth session.
- Validate payload bằng schema dùng chung và trả error code ổn định.
- Mutation tài chính, accept invite, submission update và settlement phải idempotent.
- Log requestId, actorId, spaceId và entityId; không log nội dung private hoặc raw token.
- Rate limit invite, signed upload, note và AI endpoint.

12 File storage và video

Nhu cầu	Giải pháp	Thời điểm
PDF image text	Supabase Storage private bucket với signed upload và download	P0
Google Docs Drive Loom YouTube Vimeo	Lưu external URL và metadata do user nhập	P0
DOCX PPTX	External link trong P0; upload download only sau malware scanning	P1
Raw video	Mux hoặc Cloudflare Stream direct upload, webhook và signed playback	P3
Meet transcript recording	Google Meet REST API với OAuth scopes và consent	P3

12 1 Luồng upload

Browser -> GiveGot upload-url endpoint
 GiveGot -> auth and participant check -> signed token
 Browser -> Supabase Storage private bucket
 Browser -> GiveGot finalize resource metadata
 GiveGot -> verify object metadata -> Resource READY

- Object key: spaces/{spaceId}/resources/{resourceId}/{uuid}.{ext}.
- Không overwrite object; phiên bản mới tạo resource mới.
- P0 allowlist PDF, JPEG, PNG, TXT và Markdown; mặc định tối đa 20 MB.
- Signed upload khoảng 5 phút và signed download khoảng 10 phút.
- Validate declared MIME, extension và metadata từ provider.

- Quarantine cho tới khi finalize; job dọn orphan uploads.
- Service role key không nằm trong NEXT_PUBLIC environment hoặc client bundle.

12 2 External URL

MVP không server side fetch URL do user nhập để tránh SSRF. Chỉ chấp nhận HTTPS, normalize URL, hiển thị domain và mở bằng rel noopener noreferrer. Preview hoặc oEmbed chỉ thêm sau khi có allowlist provider và timeout rõ ràng.

13 Phân quyền và bảo mật

13 1 Permission matrix

Action	Member	Assignee	Creator	Admin
View space metadata	Có	Có	Có	Khi support case hợp lệ
Change primary skill	Có theo pair policy	Như member	Như member	Không mặc định
Add resource or note	Có	Có	Có	Không mặc định
Create task	Có	Có	Có	Không mặc định
Submit task	Chỉ assignee	Có	Nếu đồng thời assignee	Không
Review submission	Chỉ reviewer	Không	Có	Không
Delete own draft	Theo lifecycle	Có	Có	Có với audit
Access file	Active hoặc archived member	Có	Có	Chỉ với support permission
Settle GivePoint	Không trực tiếp	Accept nếu learner	Deliver nếu provider	Resolve dispute

13 2 Security prerequisites

- Sửa conversations và messages API để identity đến từ NextAuth session và GET messages kiểm tra membership.
- Private Pusher channel có authorization endpoint; không broadcast nội dung học trên public channel.
- CSRF protection theo framework, SameSite cookie phù hợp và origin validation cho endpoint nhạy cảm.
- Invite token đủ entropy, hash trong DB, expiry ngắn và revoke được.
- Sanitize filename hiển thị, escape rich text và không render HTML do user upload.
- Admin access tạo audit record có actor, reason, entity và timestamp.
- Secrets Supabase, Gemini, Meet và video provider chỉ tồn tại ở server.

13 3 Privacy và retention

- File, note, submission và feedback private theo mặc định.
- Contribution profile chỉ public aggregate, không public nội dung bài học.
- Soft delete resource trước; purge object sau retention window đề xuất 30 ngày.
- Archive hoặc rời space không tự xóa audit tài chính.
- AI processing cần disclosure rõ nguồn dữ liệu, mục đích và thời gian lưu.

14 Notes AI và transcript

14 1 Manual notes trước

P0 chỉ cần notes dạng text hoặc Markdown cơ bản. Mỗi note có author, scope, timestamp và version. Không xây collaborative editor hoặc auto capture từ Meet.

14 2 AI draft recap

P2 cung cấp nút tạo recap nháp. User chọn notes, message excerpts và extracted text nào được gửi cho Gemini. Output phải ghi nguồn, ở trạng thái DRAFT và chỉ được share sau khi user review.

- Không gửi toàn bộ conversation mặc định.
- External link không được coi là đã đọc nếu chưa có quyền và extraction thành công.
- File text là untrusted input; instruction trong tài liệu không được phép thay đổi system instruction hoặc thực hiện action.
- Giới hạn token, số lần generate, timeout và chi phí theo space.
- Lưu model, prompt version, source entity IDs và generatedAt để audit.

14 3 Google Meet artifacts

Chỉ nghiên cứu sau khi pilot chứng minh user cần transcript. Meet transcript và recording phụ thuộc việc artifact được bật, quyền của organizer, OAuth scopes và consent. Transcript entries có retention riêng nên không được dùng như nguồn dữ liệu vĩnh viễn duy nhất.

15 Notification và activity

Event	Người nhận	Kênh	Dedupe key
Invite created	Partner	Email và deep link	invite id
Resource added	Member còn lại	In app	resource id
Task assigned	Assignee	In app và email	task id assigned
Due soon	Assignee	In app và email	task id milestone
Submission received	Task creator	In app	submission id revision
Feedback ready	Assignee	In app và email	review id
Delivery accepted	Cả hai	In app	booking id accepted
Auto settlement	Cả hai	In app và ledger	booking id settled

Activity feed không phải chat transcript. Nó chỉ ghi event có cấu trúc và liên kết tới entity. Message excerpts chỉ xuất hiện khi user chủ động attach vào note hoặc AI recap.

16 Lịch sử học tập và contribution

16 1 Learning history

- Nhóm theo LearningSpace và primarySkill, sau đó lọc theo subtopic và thời gian.
- Mỗi booking hiển thị objective, mode, resources, task status, submission, feedback và recap.
- Archived space vẫn cho xem và rebook; mutation mới bị giới hạn cho tới khi reopen.
- Không cần model LearningHistory riêng; history là view từ dữ liệu nguồn và activity events.

16 2 Contribution evidence

GivePoint không nên được giới thiệu như mức lương theo giờ. Profile nên thể hiện session hoàn thành, task đã review, thời lượng, rating và primary skills. Nội dung private không public; số liệu chỉ tính từ booking hoặc fulfillment đã SETTLED.

Chỉ số	Nguồn	Public
Completed sessions	Booking completed and settled	Có
Hours contributed	Confirmed duration with settlement	Có
Assignments reviewed	SubmissionReview accepted	Có
Average rating	Existing public Review policy	Có
GP earned	TransactionLog	Theo product policy
Resource hoặc feedback content	LearningResource và SubmissionReview	Không

17 Analytics và business

17 1 North star

North star metric là số LearningSpace active mỗi tuần hoàn thành ít nhất một learning loop. Learning loop hợp lệ gồm resource hoặc task, hành động learner và feedback hoặc acknowledgement.

17 2 Funnel

Bước	Event đề xuất	Chỉ số
Invite	learning_invite_created	Invite sent
Join	learning_invite_accepted	Invite acceptance rate
Activation	learning_first_value_completed	Hai member và artifact đầu tiên trong 24 giờ
Engagement	learning_loop_completed	Loop completion rate
Retention	learning_space_returned	Pair quay lại tuần 2 và tuần 4
Rebooking	learning_rebooked	Buổi tiếp theo trong 14 ngày
Migration	learning_external_channel_reduced	Self report sau pilot

17 3 Tiêu chí pilot định hướng

- Ít nhất 60 phần trăm pair được founder onboarding hoàn tất activation trong 24 giờ.
- Ít nhất 40 phần trăm active spaces hoàn thành task to submission to feedback loop.
- Ít nhất 30 phần trăm pair tạo booking hoặc task tiếp theo trong 14 ngày.
- Phòng vẫn phải xác định artifact history hoặc feedback workflow là lý do quay lại, không chỉ vì được tặng GP.

Các ngưỡng trên là decision thresholds cho pilot nhỏ, không phải forecast. Team phải giữ raw counts cùng tỷ lệ để tránh kết luận sai khi mẫu ít.

18 Kế hoạch triển khai

Giai đoạn	Phạm vi	Exit criteria
0 Foundation	Auth guard, API identity, private Pusher, cron secret, feature flags và analytics	Không endpoint học tập nào tin userId từ client; settlement tests pass.
1 Space and invite	LearningSpace, members, primarySkill, subtopics, invite và onboarding	5 pair vào space và tạo first value.
2 Learning loop	Resources, tasks, submission, feedback và notification	Exercise Review chạy end to end trên pilot.
3 Hybrid and settlement	Hybrid checklist, deliver, accept, revision và mode aware cron	Không settle trước fulfillment; dispute path verified.
4 History and evidence	History view, rebook và contribution aggregate	Pair quay lại xem hoặc reuse artifacts.
5 Conditional expansion	Additional modes và AI draft recap	Chỉ mở khi usage thresholds đạt.

18 1 Backlog ưu tiên

16. Tạo shared authorization helper getCurrentUser và requireSpaceMember.
17. Sửa conversations và messages API hiện có trước khi reuse chat trong hub.
18. Thêm schema nullable và migration không phá Booking cũ.
19. Tạo invite flow và LearningSpace shell sau feature flag.
20. Tích hợp private Storage và resource metadata.
21. Tạo task, current submission và review flow.
22. Thêm fulfillment lifecycle và sửa auto complete cron.
23. Thêm history, contribution query và analytics dashboard pilot.

19 Kiểm thử và acceptance criteria

19 1 Test matrix

Loại	Cả kiểm thử bắt buộc
Authorization	Non member không đọc space, message, note, task, resource hoặc signed URL; spoofed userId không có tác dụng.
Invite	Expired, revoked, reused, self invite, third member và concurrent accept.
Storage	Wrong MIME, oversized file, orphan upload, expired URL, deleted resource và path traversal filename.
Task	Create, update, overdue, submit, resubmit, review và revision request.
Settlement	Double click, concurrent cron, accept during dispute, mode specific timeout và rollback.
Migration	Booking cũ không có space vẫn hiển thị dashboard và history.
Notification	Dedupe, retry, deep link và provider failure không rollback domain mutation.
Accessibility	Keyboard, focus, labels, contrast và status không chỉ biểu đạt bằng màu.
Responsive	Mobile upload, task submit, long title, Vietnamese text và empty

Loại	Ca kiểm thử bắt buộc
	states.

19 2 MVP acceptance criteria

- Một pair mới join cùng space bằng invite và thêm artifact đầu tiên mà không qua Discover.
- Pair từ booking có thể reuse active space hoặc tạo space mới.
- Primary skill thay đổi được; subtopics giữ lịch sử và booking snapshot.
- Exercise Review chạy từ task tới feedback và settlement không cần sửa DB thủ công.
- Hybrid không auto complete khi mới hết giờ Meet nhưng prework hoặc feedback chưa hoàn tất.
- Non member không lấy được signed URL hoặc dữ liệu bằng cách thay ID.
- Booking cũ, chat, review, cancellation, no show và ledger không regression.
- Analytics đủ dụng activation, learning loop và retention cohort.

20 Rủi ro và đối sách

Rủi ro	Ảnh hưởng	Đối sách
Build quá rộng trước khi có users	Chậm acquisition	Feature flag, pilot 5 đến 10 pair và vertical slice trước AI.
Mode chỉ là nhãn	Không tạo migration value	Mode phải có checklist, artifact và completion rules.
Pair plus skill bị khóa cứng	Relationship bị phân mảnh	Primary skill mutable, subtopics linh hoạt, không unique constraint cứng.
Async settle theo endTime	Trả GP khi chưa giao bài	Fulfillment state và deliveredAt based timeout.
Client spoof identity	Lộ dữ liệu private	NextAuth server identity và participant guard.
Signed URL sống quá lâu	Link bị chia sẻ	TTL ngắn, regenerate sau authorization và audit.
Malicious upload	Rủi ro thiết bị	Allowlist an toàn P0; Office upload sau scanning.
AI recap sai	Mất niềm tin	Draft only, provenance và human review.
GP bị nhìn như lương thấp	Mentor không tham gia	Định vị reciprocity credit và contribution evidence.

21 Hạng mục chưa triển khai

- Full LMS, course builder, gradebook, cohort classroom và certificate.
- Moodle, Google Classroom và broad Drive integration.
- Direct video upload, encoding, signed playback và video analytics.
- Automatic Meet recording, transcript ingestion và always on AI note taker.
- Real time collaborative editor, PDF annotation và whiteboard.
- Public resource marketplace và semantic search trong file private.
- Group learning nhiều hơn hai active members.

22 Quyết định còn mở

Quyết định	Khuyến nghị mặc định	Khi nào chốt
Review window cho async	72 giờ từ deliveredAt	Trước Exercise Review production
Ai đổi primary skill	Cả hai, có audit và notify	Trong UX review
Space reuse hay create	Suggest reuse, user quyết định	Trong onboarding test
Upload Office files	Chưa ở P0	Sau malware scanning và nhu cầu thật
Contribution GP public	Ẩn mặc định	Sau user interview
Archive retention	Purge soft deleted sau 30 ngày	Trước privacy review
Mode pricing	Một GP trong pilot, không quảng bá quy đổi giờ tiền	Sau dữ liệu effort và dispute

23 Phụ lục kỹ thuật

23 1 Prisma schema skeleton

```
model LearningSpace {
  id          String @id @default(uuid())
  title       String?
  primarySkillId String
  status      LearningSpaceStatus @default(ACTIVE)
  members     LearningSpaceMember[]
  topics      LearningTopic[]
  resources   LearningResource[]
  tasks       LearningTask[]
  notes       LearningNote[]
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  archivedAt  DateTime?
}

model LearningSpaceMember {
  spaceId String
  userId  String
  status  LearningMemberStatus @default(ACTIVE)
  joinedAt DateTime @default(now())
  @@id([spaceId, userId])
  @@index([userId, status])
}

model LearningTopic {
  id          String @id @default(uuid())
  spaceId     String
  label       String
  normalizedLabel String
  skillId     String?
  status      LearningTopicStatus @default(ACTIVE)
  createdById String
  @@unique([spaceId, normalizedLabel])
}
```

Skeleton chỉ mô tả quyết định domain. Khi implement phải bổ sung relation fields, onDelete rules, indexes, enum definitions và migration phù hợp với schema hiện tại.

23 2 Tích hợp provider

Provider	Mục đích	Nguyên tắc
Supabase Storage	Private learning files	Signed URLs sau authorization; service key không ra client.
Google Calendar and Meet	Scheduled live component	Không coi Meet completion là fulfillment của mọi mode.
Pusher	Realtime notification and activity	Private channels và authorization.
Current email	Invite and due notifications	Failure không rollback domain transaction.
Gemini	Draft recap P2	Explicit sources, consent, provenance và human review.
Mux hoặc Cloudflare Stream	Future raw video	Direct upload, webhook và signed playback.

23 3 Tài liệu provider tham khảo

- Supabase Storage access control: <https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control>
- Supabase private buckets: <https://supabase.com/docs/guides/storage/buckets/fundamentals>
- Supabase signed upload: <https://supabase.com/docs/reference/javascript/file-buckets-uploadsignedurl>
- Google Meet artifacts: <https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/artifacts>
- Google Meet authentication and scopes: <https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/authenticate-authorize>
- Mux direct uploads: <https://www.mux.com/docs/guides/upload-files-directly>
- Cloudflare Stream direct creator uploads: <https://developers.cloudflare.com/stream/uploading-videos/direct-creator-uploads/>

23 4 Definition of done cho team build

- Schema migration có rollback plan và không làm hỏng booking cũ.
- Authorization tests pass cho mọi endpoint và signed URL.
- Mode specific state tests pass, đặc biệt Hybrid và Exercise Review.
- Settlement idempotent dưới concurrent requests và cron retries.
- Feature nằm sau flag và có analytics events trước pilot.
- Mobile, accessibility, empty state, error state và Vietnamese copy được kiểm tra.
- Runbook xử lý storage orphan, failed webhook, stuck fulfillment và dispute.
- Pilot owner xem activation, learning loop và retention mỗi tuần.